

Examen final de SC (24/2/2022) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre: Rosati, Nicolás

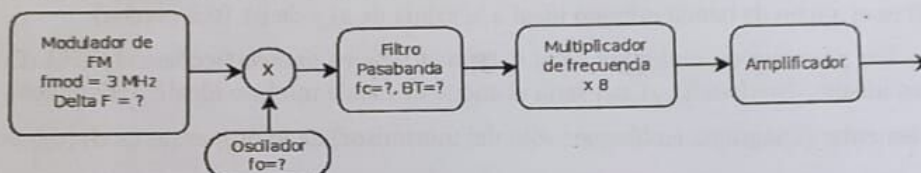
Nº de hojas:

1. Modulación exponencial [2,5 puntos]: 2,5 124

- B 1) La señal de audio está modulada en FM. El ancho de banda disponible para acomodar la señal de audio es de 50KHz. Si la señal moduladora de audio contiene frecuencias entre 30Hz y 15KHz, determinar su amplitud máxima para hacer uso óptimo del ancho de banda disponible.

La constante de desviación de frecuencia del modulador de FM es de 10^4 Hz/V . [0,5 puntos]

- 2) En la siguiente figura se muestra el diagrama en bloques de un transmisor de FM, el ancho de banda de la señal modulante va de 20Hz a 5KHz. La frecuencia de la portadora a la salida del sistema debe ser 145MHz y su ancho de banda a la salida de 25KHz.



Se solicita:

- B a) Halle el ancho de banda mínimo y la frecuencia central requeridos para el filtro pasa banda (Considerese Brickwall). [0,5 puntos]
- B b) Calcule la frecuencia del oscilador local, f_o , considerando que el filtro pasa banda opera con la suma de los espectro de las señales a la entrada del multiplicador. [0,5 puntos]
- B c) Determine la desviación pico del modulador de FM, en el primer bloque del diagrama. [0,5 puntos]
- B d) Si dispone de un oscilador local de 6,0625MHz, ¿Qué ajustes habría que hacer al sistema para que se mantenga la frecuencia de portada a la salida (145MHz) y su ancho de banda a la salida (25KHz) invariables? [0,5 puntos]

Ejercicio 1 - Modulación exponencial.

① • Señal de audio modulada en FM.

• BW disponible = 50 kHz.

• Audio de 30 Hz a 15 kHz.

• Determinar amplitud máxima para hacer uso de los 50 kHz.

① $BW = 2(\beta + 1)f_{m\max}$ siendo $K_F = 10^4 \text{ Hz/V}$.

$$\beta = \frac{K_F \cdot A_m}{f_{m\max}} \quad \wedge \quad K_F \cdot A_m = \Delta f$$

• Despejando el β de ① obtenemos:

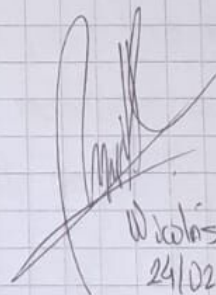
$$\beta = \frac{BW}{2f_{m\max}} - 1$$

$$\beta = \frac{50 \text{ kHz} - 1}{2 \cdot 15 \text{ kHz}} = \frac{2}{3}$$

• Despejando la amplitud de β obtenemos:

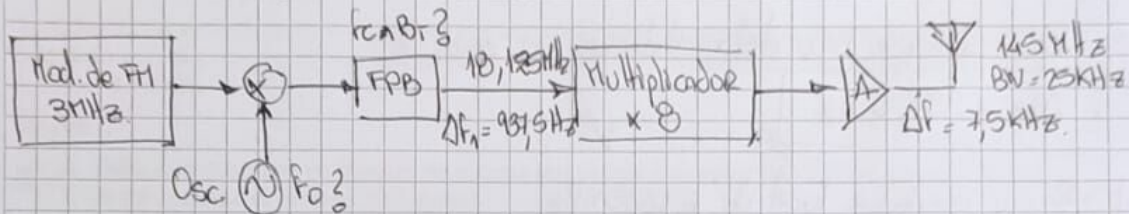
$$A_m = \frac{\beta \cdot f_{m\max}}{K_F} = \frac{2/3 \cdot 15 \text{ kHz}}{10^4 \text{ Hz/V}}$$

$$A_m = 1 \text{ V}$$


Nicolás Rasch
24/02/22.

Ejercicio 1 - Modulación exponencial

- ② • Señal modulante va de 20Hz a 5kHz.
• $f_c = 145\text{MHz}$ - $BW = 25\text{kHz}$.



- a. • Los osciladores no modifican el Δf , por lo tanto no modifican β .
• Pero los multiplicadores sí modifican el Δf y además la frecuencia, por lo tanto se modifica el β .

$BW_{FM} = 2(\beta + 1)f_{max} \Rightarrow$ despejamos para obtener el β y el Δf .

$$\beta = \frac{BW_{FM}}{2f_{max}} - 1 = \frac{25\text{kHz}}{2 \cdot 5\text{kHz}} - 1$$

$$\boxed{\beta = 1,5} \quad \text{siendo } \beta = \frac{\Delta f}{f_{max}} \quad \text{entonces despejamos el } \Delta f$$

$$\Delta f = \beta \cdot f_{max} = 1,5 \cdot 5\text{kHz}$$

$$\boxed{\Delta f = 7,5\text{kHz}}$$

- Ahora antes del multiplicador por 8 tenemos: ✓

$$f_{c1} = 145\text{MHz} / 8 = 18,125\text{MHz}$$

$$\Delta f_1 = 7,5\text{kHz} / 8 = 937,5\text{Hz} \quad \checkmark$$

$$\beta_1 = \frac{\Delta f_1}{f_{max}} = 0,1875$$

- Como el β_1 (antes del multiplicador por 8) es menor a 0,5 podemos asumir que de este punto hacia el modulador estamos en presencia de NBFM, por lo tanto el ancho de banda será:

$$BW = 2f_{max} = 2 \cdot 5\text{kHz} = 10\text{kHz} \quad \checkmark$$

La frecuencia central de filtro pasabanda será de

$$f_{c1} = 18,125 \text{ MHz} \quad \text{BW} = 10 \text{ kHz}$$

b. Frecuencia del oscilador local

$$f_{osc} = f_{c1} + f_{mod} = 18,125 \text{ MHz} + 3 \text{ MHz} = 21,125 \text{ MHz}$$

c. La desviación pico del modulador FM será de:

$$\Delta f_1 = 937,5 \text{ Hz}$$

d. Nuevo oscilador local de 6,0625 MHz

~~$f_{osc} + f_{mod} = f_{c1}$~~ → como queremos mantener el valor de f_{c1} y nos impone un nuevo valor de oscilador, podemos cambiar el

$$f_{c1} = f_{osc} + f_{mod}$$

$$f_{c1} = 6,0625 \text{ MHz} + 3 \text{ MHz}$$

$$f_{c1} = 9,0625 \text{ MHz}$$

• Queremos mantener la f_c de 145 MHz entonces:

$$\text{Multiplicador} = f_c / f_{c1} = 145 \text{ MHz} / 9,0625 \text{ MHz} = 16$$

• Debemos cambiar el multiplicador a uno por 16, esto nos va a aumentar el BW porque modifica a Δf , pero si modificamos la amplitud de la modulante podríamos mantener el mismo BW.

• Propongo aumentar el multiplicador a por 16 y reducir la amplitud de la señal modulante a la mitad ($\times 0,5$).

Examen final de SC (24/2/2022) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre: Rasht, Nicolas

Nº de hojas:

2. PCM [2,5 puntos]:

Se desea armar un multiplex en el tiempo con ancho de banda mínimo ideal de señales PAM/TDM, integrado por: dos canales de voz con un ancho de banda de 3.400Hz cada uno, un canal de 850Hz y tres de 1.700Hz.

Se pide:

- B a) Dibujar el diagrama en bloques de sistema transmisor y receptor PAM/TDM, asumiendo que el sincronismo es externo. [0,5 puntos]
- B b) Dibujar el diagrama en bloques de sistema sólo del transmisor, pero atendiendo el envío del sincronismo también. [0,5 puntos]
- R c) Cuál es el ancho de banda mínimo ideal a la salida de a) y de b). [0,3 puntos]
- d) Si en vez de armar un multiplex en el tiempo se emplea uno en frecuencia FDM (Considere filtros ideales, Brickwall), ¿Cuál sería el ancho de banda mínimo ideal? [0,6 puntos]
- B e) Implementar (Diagrama en bloques sólo del transmisor) de lo propuesto en d) [0,6 puntos]

1,5

Nicolas Russett
Log: 139211-7

FECHA 24/02/22

Ejercicio 2 PCM:

• Señales PAM/TDM

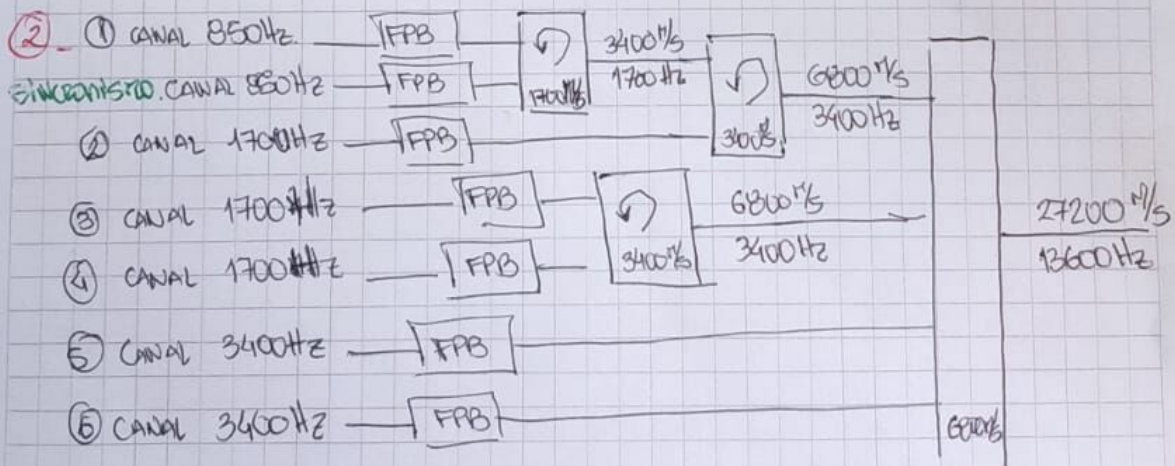
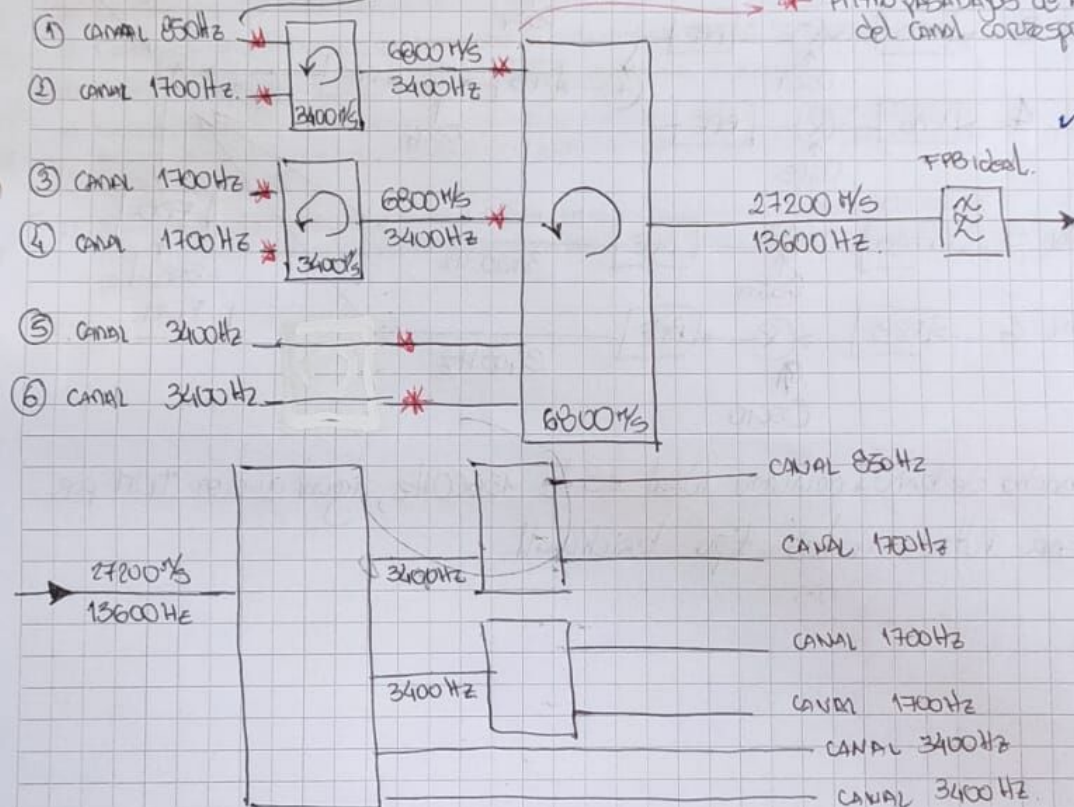
- 2 canales de 3400 Hz.

- 1 canal de 850 Hz

- 3 canales de 1700 Hz

lo voy a sobremuestrear

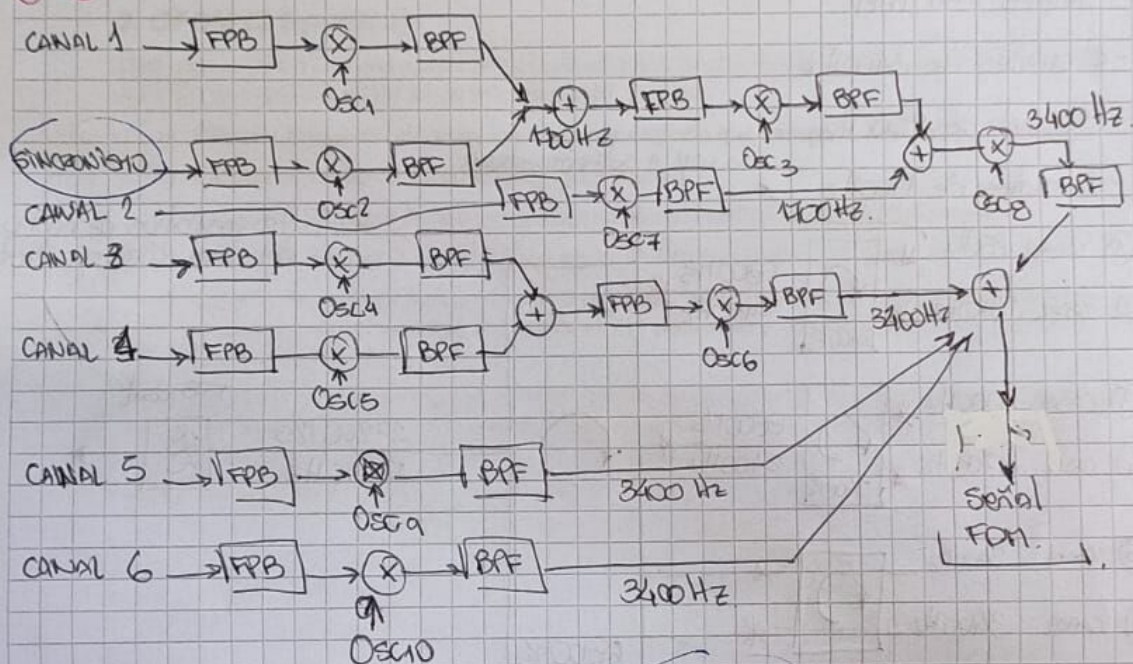
* Filtro pasabajos de ancho del canal correspondiente



NOTA

(C) El ancho de banda mínimo ideal a la salida es de 13600 Hz para ambos casos.

(d) (e)



El ancho de banda mínimo ideal es de 13600 Hz, igual que en TDM por utilizar filtros ideales tipo brickwall.

NO

Examen final de SC (24/2/2022) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre: **RASSIT**

Nº de hojas:

3. OFDM [2,5 puntos]:

Dado una señal OFDM compuesta por 24 portadoras cada una de ellas moduladas en 16-QAM con duración de símbolo OFDM de un microsegundo. Se pide:

2,0

- β^- a) Calcular la tasa de información en bits por segundo que transporta la señal. [0,5 puntos]
- β^- b) Calcular el ancho de banda mínimo. [0,3 puntos]
- β^- c) Calcular la cantidad de bits que transporta en cada símbolo OFDM. [0,3 puntos]
- β^- d) Calcular la eficiencia espectral para ancho de banda mínimo. [0,4 puntos]
- β^- e) Calcular el ancho de banda mínimo si en vez de transmitir la señal OFDM se transmite la misma tasa de información (calculada en c)) pero en una sola portadora modulada en 16-QAM. [0,5 puntos]
- β^- f) Indicar la ventaja de emplear la señal descrita en el enunciado versus transmitir la misma tasa de información (calculada en a)) pero en una sola portadora modulada en 16-QAM. [0,5 puntos]

Nicolás RASCH

Log.: 137211-7

FECHA 24/02/22

Ejercicio 3 - OFDM

• Señal OFDM compuesta por 24 portadoras cada una de ellas modulada en 16QAM con duración de símbolo de OFDM de $1 \mu\text{seg}$.

A. $T_{\text{OFDM}} = 1 \mu\text{seg}$.

$T_{\text{OFDM}} = T_b \cdot \text{cantidad de bits}$

$$T_b = \frac{T_{\text{OFDM}}}{\text{cant. bits}} = \frac{1 \mu\text{seg}}{96 \text{ bits}}$$

$$T_b = 10,42 \text{ nseg/bit}$$

$$R_b(\text{conjunto}) = 96 \text{ Kbps}$$

24 portadoras $\rightarrow$ como se utiliza 4 bits al ser 16QAM entonces 4 bits/símbolo y cada portadora transporta un símbolo.

+ Tenemos que en total transporta:

$$24 \text{ port.} \cdot 4 \text{ bits/port.} = 96 \text{ bits}$$

B. Ancho de banda mínimo:

$$BW_{\text{min}} = (N+1) R_s = (24+1) \cdot 1 \text{ Ks/s} = 25 \cdot 1 \text{ Ks/s} = 25 \text{ KHz}$$

$$R_s = 1 \text{ Ks/s}$$

C. En total, cada símbolo de OFDM se transportan 96 bits.

Cada subportadora envía un símbolo de 4 bits cada uno y en total tenemos 24 subportadoras.

$$d. \eta = \frac{R_b}{B_T} = \frac{96 \text{ Kbps}}{25 \text{ KHz}} = 3,84 \text{ bit/Hz}$$

e. 1 sola portadora de 16QAM que transporta 96 Kbps.

$$R_b = 96 \text{ kbps}$$

$$R_s = \frac{R_b}{4} = 24 \text{ Ks/seg}$$

$$T_s = 41,67 \mu\text{seg}$$

$$BW_{\text{min}} = 2W = 2 \cdot R_s (1+FR) = \frac{R_b}{4} (1+FR) = \frac{R_b}{4} = R_s$$

$$BW_{\text{min}} = 24 \text{ KHz}$$

NOTA

Nicolás Rasit

F. OFDM (Multiplexación por división de frecuencias ortogonales) es muy robusta frente a multitrayectos o multipath, se protege de los desvanecimientos por condiciones meteorológicas y se protege frente a interferencias. La clave de su eficiencia espectral está en la ortogonalidad de sus portadoras. ✓

Coor

Nicolás Roca

Examen final de SC (24/2/2022) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre: Roca, Nicolás

Nº de hojas:

4. Teoría de la información [2,5 puntos]:

Una imagen de video monocromático formada por 640 líneas que contienen, cada una, 480 puntos luminosos. Donde cada punto luminoso puede tener uno de 256 niveles considerados equiprobables y la velocidad de las imágenes es de 25 imágenes por segundo, es recibida con relación señal a ruido a la entrada del receptor (considerado ideal) de 20 dB y la potencia de ruido es de $1 \cdot 10^{-12}$ Watts. Se pide:

- ✓ a) Calcular la velocidad de la información producida por la imagen. [0,25 puntos]
- ✓ b) Calcular el ancho de banda mínimo según Hartley-Shannon para realizar una transmisión sin pérdida de información. [0,5 puntos]
- ✓ c) Calcular la potencia de la señal a la entrada del receptor del punto anterior. [0,25 puntos]
- R d) Si se desea transmitir la tasa de información determinada en el punto a) utilizando 8-PSK, Calcular el ancho de banda mínimo ideal necesario en el canal de transmisión y determinar si sería factible o no. [0,75 puntos]
- R e) Idem d) pero utilizando 1024-QAM. [0,75 puntos]

2

Requisitos para rendir el final

Tener aprobadas: Electrónica Aplicada I, Medios de Enlace, Análisis de Señales y Sistemas y Probabilidad y Estadísticas. Están exceptuados aquellos que regularizaron la materia en el último ciclo lectivo.

Forma de evaluación

El examen se aprueba si la sumatoria alcanza seis o mas, sin redondeo.

Para aprobar se debe desarrollar al menos el 25% del total de cada punto. Consecuentemente un punto sin desarrollo alguno implica que el examen está desaprobado; por más que el resto esté bien.

Nicolás Rasit

Leg: 137211-7

HOJA N°

FECHA 24/02/22

Ejercicio 4:

• Imagen de video monocromático formado por 640 líneas que cada línea contiene 480 puntos. Cada punto puede tener 256 niveles equiprobables.

• Se envían 25 imágenes por segundo.

• $(S/N)_R = 20 \text{ dB}$.

• $N_0 = 1 \cdot 10^{-12} \text{ Watts}$.

A. Calcular la velocidad de información producida por la imagen.

$$R_I = R_s \cdot H$$

$$H_{\text{punto}} = \sum_{k=1}^M P_k \cdot \log_2 \left(\frac{1}{P_k} \right) = 256 \cdot \frac{1}{256} \cdot \log_2 \left(\frac{1}{1/256} \right) = 8 \text{ bits/punto.}$$

$$H_{\text{linea}} = \frac{480 \text{ puntos}}{\text{linea}} \cdot 8 \text{ bits/punto} = 3840 \text{ bits/linea}$$

$$H_{\text{imagen}} = \frac{640 \text{ líneas}}{\text{imagen}} \cdot \frac{3840 \text{ bits}}{\text{linea}} = 2457600 \frac{\text{bits}}{\text{imagen}}$$

$$R_I = \frac{25 \text{ imag}}{\text{seg}} \cdot \frac{2457600 \text{ bits}}{\text{imagen}} = \boxed{61,44 \text{ Mbits/seg.}} \checkmark$$

B. $(S/N)_{RX} = 20 \text{ dB} = 100$.

$$N = 1 \cdot 10^{-12} \text{ Watts}$$

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) \quad \text{Hartley-Shannon}$$

$$B = \frac{C}{\log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)} = \frac{61,44 \text{ Mbits/seg}}{\log_2 (1 + 100)}$$

$$\boxed{B = 9,23 \text{ MHz}} \checkmark$$

C. $\left(\frac{S}{N} \right)_{RX} = 100$. siendo $N_0 = 1 \cdot 10^{-12} \text{ Watts}$.

$$\frac{S_0}{N_0} = 100 \Rightarrow S_0 = N_0 \cdot 100 = 1 \cdot 10^{-12} \text{ Watts} \cdot 100$$

$$\boxed{S_0 = 1 \cdot 10^{-10} \text{ Watts}} \checkmark$$

$$\boxed{S_0 = 100 \text{ pW}} \checkmark$$

d. $R_r = 61,44 \text{ Mbits/seg.}$ se quiere transmitir utilizando 8PSK.

• Sabemos que 8PSK son 8 estados, por lo tanto se agrupan de a 3 bits para formar un símbolo de 8PSK.

$$\bullet BW = 2W$$

$$\bullet W = \frac{R_s}{2} (1 + F_r) \rightarrow \text{siendo ideal } F_r = 0 \quad \left. \begin{array}{l} \bullet R_s = \frac{R_b}{3} \end{array} \right\} BW = \frac{R_b}{3}$$

$$\bullet R_s = \frac{R_b}{3}$$

$$BW_{min} = 61,44 \text{ Mbits/seg.} \cdot \frac{1}{3 \text{ bits}} = \boxed{20,48 \text{ MHz.}}$$

e. • Sabemos que 1024-QAM son 1024 estados, por lo tanto se agrupan de a 10 bits

$$\bullet BW = 2W$$

$$\bullet W = \frac{R_s}{2} (1 + F_r) \rightarrow \text{siendo ideal } F_r = 0 \quad \left. \begin{array}{l} \bullet R_s = \frac{R_b}{10} \end{array} \right\} BW = \frac{R_b}{10}$$

$$\bullet R_s = \frac{R_b}{10}$$

$$BW_{min} = 61,44 \text{ Mbits/seg.} \cdot \frac{1}{10 \text{ bits}} = \boxed{6,144 \text{ MHz.}}$$

* Si se quiere mantener la relación señal a ruido en la entrada del receptor de 20 dB; entonces nos conviene la modulación de 1024 QAM que tiene un ancho de banda inferior al calculado en la fórmula de Hartley-Shannon.

Hay que calcular B para C/N ~~NO~~